

TransplantAR Projesi SWOT Analizi ve Stratejik Değerlendirme Raporu

Karaciğer Nakli Sonrası Hasta Takip ve Bakım Uygulaması (TransplantAR) projesinin mevcut durumunu analiz etmek ve geleceğe yönelik stratejik adımları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

1. SWOT Analizi

Güçlü Yönler (Strengths)

Güçlü Yön	Açıklama
Artırılmış Gerçeklik (AR) Desteği	Hastalara mobilizasyon ve ilaç yönetiminde görsel, etkileşimli rehberlik sunar; geleneksel broşür veya videolara göre daha akılda kalıcıdır.
Kişiselleştirilmiş Bakım	Hemşireler hastalara özel ilaç ve egzersiz görevleri atayabilir; hasta yalnızca kendisine ait talimatları görür.
Çevrimdışı Çalışma	Uygulama internet bağlantısı gerektirmez; hastane içinde veya evde sorunsuz kullanılabilir.
Modüler Mimari	SwiftUI ile geliştirilmiş, bakım modülleri (mobilizasyon, beslenme, yara vb.) birbirinden bağımsızdır; yeni modül eklemek veya var olanı güncellemek kolaydır.
Hedef Kitle Odaklı	Karaciğer nakli sonrası spesifik ihtiyaçlara yönelik tasarlanmıştır; literatürdeki kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarıyla uyumludur.
Geri Bildirim Mekanizması	Hastalar atamaları tamamladıkça hemşireler ilerlemeyi takip edebilir; bu da hasta uyumunu artırır.

Zayıf Yönler (Weaknesses)

Zayıf Yön	Açıklama
Kimlik Doğrulama Eksikliği	Uygulamada şifre veya biyometrik doğrulama yoktur; rol seçimi basit bir listeden yapılır. Bu durum hasta verilerinin güvenliğini riske atar.
AR Cihaz Bağımlılığı	AR özellikleri yalnızca ARKit destekleyen iOS cihazlarda (iPhone 6s ve sonrası, iPad 2017 ve sonrası) çalışır. Daha eski cihazlarda veya Android’de kullanılamaz.
Veri Şifrelemesi Yok	Kişisel sağlık verileri (ilaçlar, egzersizler) Core Data’da şifrelenmeden saklanır; cihaz ele geçirildiğinde bilgiler açığa çıkabilir.
Tek Geliştirici	Proje tek kişi tarafından yürütüldüğü için bilgi birikimi tek noktada toplanır; personel devamlılığı riski vardır.
Sınırlı Test	Gerçek hasta verileriyle test yapılamamış, yalnızca simüle edilmiş senaryolar kullanılmıştır. Bu durum gerçek kullanımda beklenmeyen hatalara yol açabilir.
AR Model Çeşitliliği Az	Yalnızca iki basit USDZ modeli (yürüme pozisyonu ve ilaç kutusu) kullanılmıştır; daha kapsamlı AR içeriği yoktur.

Fırsatlar (Opportunities)

Fırsat	Açıklama
Akademik Yayın İmkânı	Proje, tıp ve yazılım mühendisliği kesişiminde yenilikçi bir çalışma olduğu için ulusal/uluslararası dergilerde makale veya bildiri olarak yayınlanabilir.
Hastane İş Birliğinin Genişletilmesi	İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi dışındaki nakil merkezlerine de sunulabilir; daha geniş hasta kitlesine ulaşılabilir.
TÜBİTAK / Teknofest Desteği	AR destekli sağlık uygulamaları son yıllarda desteklenen alanlardır; proje geliştirilerek hibe veya yarışmalara başvurulabilir.
Yeni Özellik Ekleme Potansiyeli	Mevcut modüler yapı sayesinde egzersiz videoları, sesli anlatım, hasta-hemşire mesajlaşma gibi özellikler kolayca eklenebilir.
Uzaktan Hasta Takibi	Gelecekte bulut tabanlı bir arka uç eklenerek hemşirelerin tüm hastalarını uzaktan izlemesi sağlanabilir; bu da sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüme katkı sunar.
Pandemi / İzolasyon Dönemleri	Hastaların hastaneye sık gelmesini azaltarak evde bakımı destekler; bu tür uygulamalara talep artabilir.

Tehditler (Threats)

Tehdit	Açıklama
Kullanıcı Teknoloji Adaptasyonu	Yaşlı hastalar veya teknolojiye yatkın olmayan hemşireler uygulamayı kullanmakta zorlanabilir; eğitim gerektirebilir.
Veri Gizliliği Düzenlemeleri	KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) gibi yasal düzenlemeler, sağlık verilerinin şifrelenmesini ve yetkisiz erişime karşı korunmasını zorunlu kılar. Mevcut durum bu gereklilikleri tam karşılamamaktadır.
Rakip Uygulamalar	App Store'da genel hasta takip uygulamaları veya AR tabanlı sağlık uygulamaları mevcuttur. TransplantAR'ın farklılaşması için sürekli yenilik yapılması gerekir.
Donanım Kısıtları	ARKit'in gerektirdiği işlemci gücü ve kamera kalitesi tüm cihazlarda aynı performansı vermeyebilir; düşük donanımlı cihazlarda AR deneyimi kötü olabilir.
Zaman Kısıtı	Proje 10 haftada tamamlanmak zorundadır; bu sürede kapsam dışına çıkılırsa yetişmeme riski vardır.
Finansman Eksikliği	Apple Developer hesabı (TestFlight için) ve sunucu altyapısı gibi ileri aşamalar için ücretli hizmetler gerekebilir; bütçe yoksa bu adımlar atlanabilir.

2. Değerlendirme ve Stratejik Öneriler

Yapılan SWOT analizi doğrultusunda projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi ve sürdürülebilirliği için aşağıdaki stratejik adımların atılması önerilmektedir:

Güçlü Yönleri Koruma

- AR Stabilesi:** AR özelliklerinin her koşulda stabil çalışması için farklı aydınlatma ve ortam koşullarında düzenli testler yapılmalıdır.

- **Mimarinin Sürdürülmesi:** Projenin en büyük avantajlarından biri olan SwiftUI tabanlı modüler mimari titizlikle korunmalı, yeni eklenecek her özellik bu yapıya entegre edilecek şekilde tasarlanmalıdır.

Zayıf Yönleri İyileştirme

- **Güvenlik (Öncelikli):** Hemşire ve hasta girişlerine ivedilikle şifre, PIN veya biyometrik doğrulama (Face ID / Touch ID) eklenmelidir. Core Data üzerinde tutulan hassas sağlık verileri mutlaka şifrelenmelidir.
- **Erişilebilirlik:** ARKit desteği olmayan (eski nesil) cihazlarda uygulama çökmemeli; cihazın donanım kapasitesi tespit edilerek AR butonları otomatik olarak gizlenmeli ve kullanıcılara alternatif video/görsel talimatlar sunulmalıdır.
- **Gerçekçi Testler:** Sadece simüle edilmiş verilerle kalınmamalı, gönüllü hastalar veya hemşirelerin katılımıyla gerçek hasta senaryolarını içeren pilot çalışmalar (UAT) yürütülmelidir.

Fırsatları Değerlendirme

- **Akademik Süreçler:** Proje geliştirme süreci tamamlandığında, elde edilen veriler ve deneyimler ışığında tıp ve bilişim alanındaki kongreler/dergiler için akademik bir bildiri hazırlanmalıdır.
- **Ticarileştirme ve Genişleme:** İleriki aşamalarda sisteme bulut tabanlı güvenli bir arka uç (backend) entegre edilerek uzaktan hasta takip sistemi oluşturulmalı ve projenin ticarileşme adımları veya diğer hastanelere yaygınlaştırılması araştırılmalıdır.

Tehditleri Yönetme

- **Kullanıcı Eğitimi:** Hedef kitlenin (özellikle ileri yaş hastalar) olası teknoloji adaptasyonu sorunlarını aşmak için, uygulama içerisine basit kullanım rehberleri ve kısa "Nasıl Kullanılır?" videoları eklenmelidir.
- **KVKK Uyumluluğu (Kritik):** Hukuki sorunların önüne geçmek adına veri işleme süreçleri KVKK standartlarına uygun hale getirilmeli; uygulama içerisine kullanıcı açık rızasını alacak bir "Aydınlatma Metni" yerleştirilmelidir.
- **Proje Yönetimi:** 10 haftalık kritik zaman planına kesinlikle sadık kalınmalı, projenin tamamlanmasını riske atacak "kapsam sürünmesinden" (scope creep) kaçınılmalı ve değişiklik talepleri sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir.